

MADEIRAS

"A madeira é, sem dúvida, um dos materiais de construção mais utilizados na construção civil. É um material pronto oferecido pela natureza. Exige baixíssimo consumo de energia para sua produção, pois não passa por nenhum processo industrial".

Não se deve associar o uso da madeira com devastação ambiental. Hoje é uma realidade a existência de projetos florestais na região amazônica onde a coleta de árvores maduras garante o melhor crescimento das mais jovens, tendo-se um ciclo produtivo interessante e eficaz. Tão importante é pensar na produção de madeira proveniente de reflorestamentos, com predominância dos eucaliptos (68%) e pinus (38%) que são gêneros de árvores de ótima qualidade para os diversos tipos de aplicações.

A madeira tem seu grande destaque quando se fala de questões energéticas e ecológicas.

Seqüestra carbono durante o seu crescimento, ou seja, consome gás carbônico. Além disto, produz oxigênio, significando que consumir madeira de forma sustentada é uma necessidade básica para o meio ambiente, hoje tão difundida pelo Protocolo de Kyoto. Comparada aos outros materiais que passam por pesados processos industriais, cuja matéria-prima vem de jazidas esgotáveis, a madeira é o material incomparavelmente mais limpo, sem nenhuma emissão de poluentes. Sobretudo é um material renovável. O corte de uma árvore é substituído por outra de forma simples e barata.

É curioso notar como existem diversos mitos associados ao material que fazem parte da nossa cultura. Quando se quer valorizar o material, diz-se que a madeira é cara, por exemplo, quando se refere às construções luxuosas, toda em madeira. Ao mesmo tempo, quando se deseja desvalorizar o material, faz-se a associação desta à pobreza, por exemplo, referindo-se à construção de casas de periferia. São contrastes pouco nobres da sociedade para um material que tem grande resistência mecânica, superior a do concreto armado para muitas espécies florestais. Ora, é o mesmo em qualquer das situações mencionadas.

Pela facilidade de obtenção e manuseio, a madeira permite a qualquer pessoa sua preparação e emprego. Isto é uma vantagem, porém torna-se uma desvantagem quando o leigo pensa que sabe construir com madeira e o faz sem nenhum projeto. Culpa do sistema de ensino despreocupado em ensinar técnicas capazes

de capacitar os engenheiros civis, particularmente, a projetar e executar obras utilizando madeira, como ocorre com os outros materiais.

Enfim, a madeira é um excelente material, ecologicamente correto, de grande resistência mecânica e durabilidade, sendo apropriado para aplicação na construção de residências, em grandes estruturas de coberturas e pontes, na forma de postes, dormentes para sistemas metro-ferroviários, móveis, esquadrias, etc. Assim, é fundamental a consciência ecológica, para despertar a necessidade de pesquisas na área e promover uma mudança curricular nas universidades, para formar profissionais capacitados para empregar com racionalidade o material madeira."

Francisco A Romero Gesualdo

Professor Titular da Faculdade de Engenharia Civil da
Universidade Federal de Uberlândia

USOS DA MADEIRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil é considerada como um dos principais mercados para a indústria madeireira, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A maior parte da madeira produzida no Brasil é consumida para uso energético, seguindo o uso para celulose e em terceiro a madeira processada mecanicamente para ser usada na forma sólida.

Hoje o setor que mais utiliza madeira processada mecanicamente no Brasil é o da construção civil, com 21% das vendas. Esse segmento poderia representar muito mais se o país tivesse o hábito de utilizar estrutura de madeira ao invés de estrutura metálica. Nos Estados Unidos, 85% das casas são feitas de madeira, no Brasil, não chega a 20%.

Na construção civil, a madeira é utilizada de diversas formas em usos temporários, como fôrmas para concreto, andaimes e escoramentos. De forma definitiva, é utilizada nas estruturas de cobertura, nas esquadrias (portas e janelas), nos forros e pisos.

A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente - ABIMCI (www.abimci.com.br) está em campanha para disseminar o uso da madeira na construção civil. Para o setor de madeira processada mecanicamente - que inclui compensados, laminados, pisos, molduras, componentes, portas, madeira serrada - o material ainda é pouco utilizado no Brasil.

O uso da madeira na construção civil brasileira se limita a soluções de problemas relacionados a pequenas coberturas residenciais, cimbramentos (para estruturas de concreto armado e protendido), armazenamento (silos verticais e horizontais), benfeitorias rurais, entre outros. A falta de projetos específicos, desenvolvidos por profissionais habilitados e executados por carpinteiros pouco qualificados, incentiva a formação de uma mentalidade distorcida por parte dos usuários.

Dentro deste contexto e com o objetivo de ampliar o uso da madeira como material estrutural, pesquisadores do Laboratório de Madeiras e Estruturas de Madeiras - LaMEM da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC - USP estão desenvolvendo novas tecnologias que permitam a utilização racional da madeira, tanto nativa quanto de reflorestamento, tornando esse material uma ótima solução para o emprego em estruturas, sejam elas de pequeno ou grande porte. A mais nova alternativa que vem sendo estudada para melhorar as propriedades mecânicas de elementos estruturais de madeira são as fibras reforçadas com polímeros (FRP).

Por apresentar alta resistência, baixo peso e facilidade em associar a outros

materiais as (FRP) estão sendo utilizadas nas indústrias aeroespaciais, automotivas e de equipamentos esportivos nos últimos cinquenta anos. Dentre estas fibras as que vêm demonstrando melhor eficiência em reforço e recuperação de estruturas de madeira são os tecidos de fibra de vidro e de fibra de carbono.

O emprego das respectivas fibras deve ser feito em conjunto com algum tipo de adesivo, formando, a partir da combinação de dois materiais, um compósito com propriedades superiores às destes materiais. As fibras são responsáveis pela resistência do compósito, e o adesivo as une, sendo responsável pela transmissão dos esforços entre as fibras e o material reforçado. Entre os adesivos mais utilizados na laminação destes tecidos podem ser destacadas as resinas a base de epóxi, poliéster e vinil.

Atualmente as FRP vêm sendo estudadas, como material para adequar estruturas de madeira, de concreto e de aço, para novos usos, com a finalidade de cumprir normas não atendidas no projeto (ex.: aumento de sobrecarga), e em reparos devidos a acidentes, envelhecimento, ataques químicos e erros de cálculo estrutural.

De acordo com Laroca & Matos, o uso da madeira para fins permanentes na construção civil, para uma unidade de 50m^2 de alvenaria é em média $3,8\text{m}^3$ de madeira, desses $3,4\text{m}^3$ são madeira serrada e $0,4\text{m}^3$ em painéis para usos não definitivos. Isso corresponde aproximadamente a 10 árvores por unidade de 50m^2 . Vale lembrar que a construção civil utiliza ainda madeira que não são permanentes, como fôrmas para concreto, andaimes e escoramentos.

Não é difícil prever a falta de madeira no mercado, principalmente na construção civil, onde é utilizado mais do que imaginava-se.

A construção civil tem uma demanda em potencial, possivelmente muito maior que o setor de móveis, por outro lado soluções que agregam tecnologia como as FRP, acima citada, ainda não são difundidas. Não temos outra saída, necessitamos de uma imediata produção de madeira de Pinus e Eucalyptus com espécies e manejo adequado para a construção civil.

GENERALIDADES

A - ESTRUTURA DA MADEIRA

Ao serrarmos um tronco verificamos que é constituído de 4 camadas: Casca, Alburno, Cerne e Medula.

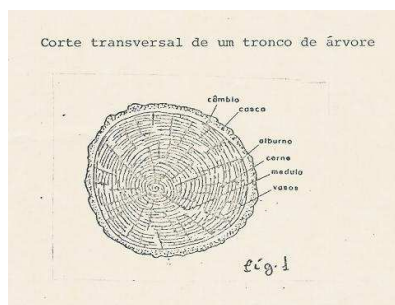


Figura 1 - Corte transversal de um tronco de árvore

A casca praticamente não é aproveitada na construção. *Sua função é proteger a árvore contra os agentes externos. Em algumas espécies apresenta um tecido suberoso que se desenvolve formando a cortiça que pode ser aplicada em revestimentos como material isolante, quer para teto ou divisórias.*

O alburno é menos resistente que o cerne, porém de mais fácil preservação. É de cor mais clara que o cerne e, por este motivo, também chamado de branco.

O cerne é a parte mais resistente da árvore. Havia uma tendência de só se aproveitar o cerne para construções, tendência esta que, com o progresso das técnicas de preservação está sendo abandonada, pois o alburno, antigamente rejeitado está também sendo em grande parte aproveitado por ser de mais fácil penetração aos produtos químicos utilizados na preservação.

A medula é a parte central da árvore e não tem nenhum aproveitamento.

Como resultado da maneira do crescimento das árvores: adição de novas camadas que circunscrevem sucessivamente as já existentes podemos facilmente distinguir as três direções principais: Axial (no sentido do eixo da árvore), Tangencial (plano tangente aos anéis de crescimento) e Radial (na direção dos raios dos anéis de crescimento).

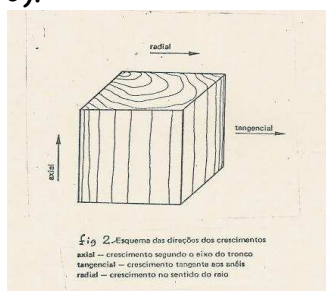


Fig. 2 - Esquema das direções dos crescimentos

B - CLASSIFICAÇÃO DAS MADEIRAS

Classificação pela botânica:

1. Conífera, resinosas ou gimnospermas. Não produzem frutos, suas sementes se acham a descoberto. Têm folhas em forma de agulha (aciculares) e lenho de madeira branda. Compreendem 35% das espécies conhecidas, com 400 espécies úteis, empregadas principalmente como material de construção em obras provisórias (andaimes, formas, etc). Exemplos: Pinho do Paraná, Pinho Bravo, etc.
2. Frondosas ou folhosas, são também denominadas de árvores de madeira dura, de lei. Compreendem o grupo das angiospermas: sementes encerradas em frutos. Têm folhas achatadas, largas e caducas. Abrangem 65% das espécies conhecidas, com 1500 espécies úteis, utilizadas principalmente em trabalhos definitivos. Exemplos: peroba do campo, peroba rosa, cedro canela, imbuia, jacarandá, sucupira, aroeira, eucalipto, etc.

Classificação pela dureza:

1. Madeiras de grande dureza ou "de lei": ipê, eucalipto, sucupira;
2. Madeiras semiduras: peroba, louro, embuia, canela;
3. Madeiras de pouca dureza: pinho, cedro, carvalho.

Classificação pela duração:

1. Madeiras muito pouco duráveis: canela, batalha, canela cinza;
2. Madeiras pouco duráveis: angico branco, canelas (algumas), corticeira, pinho;
3. Madeiras medianamente duráveis: canela branca, canela louro, carvalho, eucaliptos (alguns);
4. Madeiras muito duráveis: angico vermelho, cabiúva, cedro, eucaliptos (muitos), imbuia, ipê, louro.

Classificação pela qualidade:

1. Madeiras de "primeira";
2. Madeiras de "segunda";
3. Madeiras de "terceira"

Classificação pelo comércio:

1. Madeiras comerciais e
2. Madeiras não comerciais

C - PRODUTOS DE MADEIRA

Os produtos de madeira utilizados na construção variam desde peças com pouco ou nenhum processamento - madeira roliça - até peças com vários graus de beneficiamento, como: madeira serrada e beneficiada, lâminas, painéis de madeira e madeira tratada com produtos preservativos.

MADEIRA ROLIÇA

A madeira roliça é o produto com menor grau de processamento da madeira. Consiste de um segmento do fuste da árvore. Na maior parte dos casos, sequer a casca é retirada. Tais produtos são empregados, de forma temporária, em escoramentos de lajes (pontaletes) e construção de andaimes. Em construções rurais, é freqüente o uso em estruturas de telhado.

MADEIRA SERRADA

A madeira serrada é produzida em unidades industriais (serrarias), onde as toras são processadas mecanicamente, transformando a peça originalmente cilíndrica em peças quadrangulares ou retangulares, de menor dimensão.

As diversas operações pelas quais a tora passa são determinadas pelos produtos que serão fabricados. Na maioria das serrarias, as principais operações realizadas incluem o desdobro, o esquadrejamento, o destopo das peças e o pré-tratamento.

As madeiras produzem a maior diversidade de produtos: pranchas, pranchões, blocos, tábuas, caibros, vigas, vigotas, sarrafos, pontaletes, ripas e outros. A tabela abaixo apresenta os principais produtos obtidos nas serrarias, bem como as dimensões dos mesmos.

DIMENSÕES DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE MADEIRA SERRADA

<i>Produtos</i>	<i>Espessura (mm)</i>	<i>Largura (mm)</i>	<i>Comprimento (m)</i>
Pranchão	maior que 70	maior que 200	variável
Prancha	40 - 70	maior que 200	variável
Viga	maior que 40	110 - 200	variável
Vigota (ou Vigote)	40 - 80	80 - 110	variável
Caibro	40 - 80	50 - 80	variável
Tábua	10 - 40	maior que 100	variável
Sarrafo	20 - 40	20 - 100	variável

Ripa	menor que 20	menor que 100	variável
Dormente	160	220	2,00 - 5,60
	170	240	2,80 - 5,60
Pontalete	75	75	variável
Bloco	variável	variável	variável

Fonte: NBR 7203 (1982)

Tais produtos são comercializados em lojas especializadas, conhecidas como depósitos de madeira, e destinam-se principalmente à construção horizontal, ou seja, casas e pequenas edificações.

MADEIRA BENEFICIADA

A madeira beneficiada é obtida pela usinagem das peças serradas, agregando valor às mesmas. Podem incluir as seguintes operações: aplainamento, molduramento e torneamento e ainda desengrosso, desempeno, destopamento, recorte, furação, respigado, ranhurado, entre outras.

DIMENSÕES DAS PRINCIPAIS PEÇAS DE MADEIRA BENEFICIADA

Peça	Dimensões da seção transversal (mm)
Assoalho	20 x 100
Forro	10 x 100
Batente	45 x 145
Rodapé	15 x 150 ou 15 x 100
Taco	20 x 21

Fonte: NBR 7203 (1982).

MADEIRA EM LÂMINAS

As lâminas de madeira são obtidas por um processo de fabricação que se inicia com o cozimento das toras de madeira e seu posterior corte em lâminas. Existem dois métodos para a produção de lâminas: o torneamento, destinado à produção de compensados e o faqueamento, para revestimento de divisórias, com fins decorativos.

PAINÉIS

Os painéis de madeira surgiram da necessidade de amenizar as variações dimensionais da madeira maciça, diminuir seu peso e custo e manter as propriedades isolantes, térmicas e acústicas. Adicionalmente, suprem uma necessidade reconhecida no uso da madeira serrada e ampliam a sua superfície

útil, através da expansão de uma de suas dimensões (a largura), para, assim, otimizar a sua aplicação.

Compensado

O painel compensado é composto de várias lâminas desenroladas, unidas cada uma, perpendicularmente à outra, através de adesivo ou cola, sempre em número ímpar, de forma que uma compense a outra, fornecendo maior estabilidade e possibilitando que algumas propriedades físicas e mecânicas sejam superiores às da madeira original. A espessura do compensado pode variar de 3 a 35 mm, com dimensões planas de 2,20 m x 1,60 m, 2,75 m x 1,22 m e 2,20 m x 1,10 m, sendo esta a mais comum.

Chapas de fibra: chapa dura

As chapas duras ou *hardboards* são obtidas pelo processamento da madeira de eucalipto, de cor natural marrom, apresentando a face superior lisa e inferior corrugada, com espessuras que variam de 2,5 a 3,0 mm.

Chapas de fibra: MDF – Chapa de densidade média

As chapas MDF (*médium density fiberboard*) são produzidas com fibras de madeira aglutinadas com resina sintética termofixa, que se consolidam sob ação conjunta de temperatura e pressão resultando numa chapa maciça de composição homogênea, de alta qualidade. Estas chapas apresentam superfície plana e lisa, adequada a diferentes acabamentos, como pintura, envernizamento, impressão, revestimento e outros.

Este tipo de material pode ser serrado, torneado, lixado, furado, trabalhado em encaixes, malhetes e espigas e recebe bem pregos, parafusos e colas, desde que seguidas as recomendações dos fabricantes quanto ao uso dos elementos corretos de fixação.

A matéria-prima preferida para sua fabricação é a madeira de florestas plantadas, sendo favorecido o pinus.

Chapas de partículas: aglomerado

O aglomerado é uma chapa de partículas de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto, provenientes de reflorestamento. Essas partículas aglutinadas com resina sintética termofixa se consolidam sob a ação de alta temperatura e pressão. As chapas aglomeradas são encontradas no mercado, na sua aparência natural, revestidas com película celulósica do tipo Finish Foil - FF em padrões madeirados, unicolores ou fantasias, ou ainda, revestidas com laminado

melamínico de baixa pressão - BP, que por efeito de prensagem a quente, funde o laminado à madeira aglomerada formando um corpo único e inseparável.

Chapas de partículas: OSB – Painéis de partículas orientadas

Os painéis de partículas orientadas ou *oriented strand boards*, mais conhecidos como OSB, foram dimensionados para suprir uma característica demandada, e não encontrada, tanto na madeira aglomerada tradicional quanto nas chapas MDF - a resistência mecânica exigida para fins estruturais.

D - SECAGEM DA MADEIRA

Toda madeira serrada apresenta índices de umidade irregulares que podem causar danos à peça, bem como, o ataque por fungos manchadores e apodrecedores. Então, a madeira precisa passar pelo processo de secagem, etapa que exige minuciosa atenção para evitar o surgimento de falhas. Entre os defeitos que a má secagem pode causar estão os vários tipos de empenamento, o colapso, o endurecimento superficial, as rachaduras, as manchas e os defeitos de grã.

A secagem da madeira traz ainda como vantagens:

- Redução do peso;
- Redução da contração e portanto menor possibilidade de fendilhamentos, empenamentos após a madeira ser posta em uso;
- Preparo para receber pintura ou tratamentos especiais, a pintura não adere bem a madeira verde e aos preservativos;
- Aumento da resistência.

A secagem pode ser obtida por dois processos: natural e artificial.

A secagem natural realiza-se pela evaporação lenta e natural da água, e para que ela se efetue em boas condições, é necessário que a madeira tenha todas as suas faces expostas a uma geração ativa e que ao mesmo tempo esteja abrigada das intempéries e de outras circunstâncias que eventualmente poderá vir a prejudicá-la, como o calor úmido e a dissecação rápida e desigual nas diferentes faces.

O tempo necessário para a secagem natural varia com a qualidade e dimensões da madeira, assim como também, com as condições climáticas e modo de empilhamento. Em geral este tempo é de 2 a 3 anos para as madeiras de lei e de 1 a 2 anos para as madeiras brancas.

A secagem artificial é obtida em secadores ou estufas, controlando-se a umidade e temperatura do ar.

O tempo necessário para a secagem artificial é da ordem de 1/30 daquele usado para a secagem natural.

E - PRESERVAÇÃO DA MADEIRA

Preservação de madeiras é todo e qualquer procedimento ou conjunto de medidas que possam conferir à madeira em uso maior resistência aos agentes de deterioração, proporcionando maior durabilidade.

Estes agentes podem ser de natureza física (destruição pelo fogo, ação mecânica dos ventos, radiação ultravioleta causando alterações significativas na coloração da madeira), química (alguns tipos de ácidos) e biológica (mofos e manchas, fungos destruidores, insetos xilófagos e furadores marinhos).

Destes agentes, os biológicos, chamados de biodeterioradores, são os de maior importância, sendo os fungos os responsáveis pela maior proporção de danos causados à madeira.

Os fungos atacam as substâncias orgânicas da madeira. Alguns atacam a lignina, outros a celulose, e outros a ambas as substâncias. O ataque dos fungos é caracterizado exteriormente por um aumento de ressonância quando a madeira é percutida, por uma absorção anormal e por um odor e coloração característicos. Para que um fungo possa desenvolver-se são necessários, além do alimento, mais três condições: ar, umidade e temperatura.

O fungo não se desenvolve sem a presença do oxigênio atmosférico; excluindo-se completamente o ar, a madeira pode durar indefinidamente, como é o caso das madeiras submersas. Pela mesma razão, uma peça enterrada em solo arenoso apodrece mais rápido que em solo argiloso.

Portanto a questão da durabilidade da madeira depende de usá-la com os cuidados necessários ao seu bom desempenho como aliás acontece com qualquer que seja o material.

Nos dias de hoje, com os progressos das novas técnicas de preservação das madeiras, podemos dizer que qualquer que ela seja, se convenientemente tratada, terá durabilidade ilimitada.

Preservar uma madeira é, em primeira análise, proporcionar o aumento da sua resistência frente aos organismos deterioradores, através de aplicação de preservantes químicos (inseticidas e/ou fungicidas).

A seleção adequada de um produto preservante é a primeira condição para conferir um aumento na durabilidade natural da madeira. Igualmente importante é a seleção do método de aplicação. Produto algum poderá conferir proteção satisfatória à madeira se não for corretamente aplicado. Os critérios de seleção para preservantes e métodos de aplicação exigem, obrigatoriamente, o conhecimento das condições de exposição (uso) da madeira e dos possíveis agentes biodeterioradores que a madeira está sujeita quando empregada, além

da sua durabilidade natural e tratabilidade/permeabilidade (maior ou menor facilidade com que o cerne é penetrado).

Os processos de tratamento ainda mais empregados são:

- Pintura com substâncias tóxicas, creosoto, alcatrão, etc.
- Imersão em agentes tóxicos, neste caso o preservativo mais usado é o bicloreto de mercúrio (solução a 1%);
- Impregnação por pressão em autoclaves e a substância mais empregada é o creosoto;
- Carbonização, este processo é muito antigo. Emprega-se nas peças que devem ficar enterradas, como postes, estacas, etc. Consiste em carbonizar superficialmente a parte da peça que vai ser enterrada. Destroem-se assim os microorganismos e forma-se uma camada contínua de proteção.

Só devem ser utilizados os produtos preservativos devidamente registrados e autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente, através do Ibama, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que avalia os resultados dos testes para classificação da Periculosidade Ambiental.

PROPRIEDADES DA MADEIRA

As propriedades da madeira, assim como a massa específica aparente (*), variam com o teor de umidade da madeira (Fator Higroscópico) e conforme a direção em que são aplicadas as forças que a solicitam (Fator Anisotrópico).

1. Fator Higroscópico (Umidade):

O teor de umidade é expresso em percentagem do peso seco, pela expressão:

$$H = (Ph - Ps) / Ps \times 100, \text{ onde:}$$

Ps = Peso em estufa de um determinado corpo de prova;

Ph = Peso com a umidade a determinar.

A umidade, como condição natural de crescimento da árvore, apresenta-se na madeira verde sob três formas:

- Água de Constituição;
- Água de adesão;
- Água de capilaridade, de embebição ou livre.

Logo depois de abatida a árvore a madeira é chamada "madeira verde" e tem o teor de umidade aproximadamente igual a 35%, dependendo do tipo de árvore.

Se deixarmos a madeira secar exposta ao ar, aquele teor de umidade inicial irá baixar até um ponto que chamamos de "saturação ao ar", compreendida entre 20 a 30%.

A partir daí continua a perder umidade até encontrar um ponto de equilíbrio com o meio ambiente que se chama "seca ao ar", compreendida entre 10 e 20%.

Para reduzir mais a umidade, só colocando-a numa estufa.

Denomina-se "Umidade Normal" a umidade correspondente a 15%, como sendo aquela que serve de parâmetro para comparação e registro das propriedades da madeira.

2 - Fator Anisotrópico:

A retração da madeira apresenta valores diferentes segundo as três direções principais em uma peça de madeira: radial, tangencial e longitudinal.

Um dos índices mais importantes para avaliar a estabilidade dimensional da madeira é o coeficiente ou fator anisotrópico, definido pela relação entre as contrações tangencial e radial (T/R).

Em geral, a contração na direção tangencial é aproximadamente 1,5 a 2 vezes maior do que a que ocorre na direção radial, o que permite classificar a madeira da seguinte forma, em função dos seus coeficientes de anisotropia:

- 1,2 a 1,5 - Excelente;

- 1,5 a 2,0 - Normal ou Média;
- Acima de 2,0 - Ruim.

A - DUREZA SUPERFICIAL (DUREZA JANKA):

A dureza superficial é a resistência que a madeira oferece à penetração de outro corpo. Trata-se de uma característica importante em termos de trabalhabilidade, em sua utilização para determinados fins.

A Dureza Janka, expressa em Kilogramas força (Kgf), corresponde à força que é necessário aplicar para fazer penetrar completamente na madeira (sentido axial) uma semiesfera de aço cuja seção diametral tem uma superfície de 1cm^2 , até a profundidade igual ao raio.

B - CONTRAÇÃO VOLUMÉTRICA (RETRATIBILIDADE) :

É a perda de volume devido a perda de umidade.

A contração volumétrica total (C_t) é a perda percentual em volume, quando a madeira passa do estado de saturação (madeira verde) ao estado anidro (madeira seca em estufa com 0% de umidade), ou seja:

$$C_t = (V_v - V_s) / V_s \times 100, \text{ onde:}$$

V_v = Volume da madeira verde;

V_s = Volume da madeira completamente seca em estufa.

Coeficiente de Retratabilidade volumétrica é a percentagem de variação do volume para uma variação de um por cento na umidade. Obtém-se dividindo a contração volumétrica total pelo teor de umidade correspondente ao ponto de saturação ao ar (PSA), ou seja:

$$v = C_t / \text{PSA}$$

No emprego do material madeira é preciso levar-se em consideração o fenômeno da retratabilidade.

É preciso lembrar sempre que a retratabilidade está ligada diretamente com o teor de umidade e que se manifesta de maneira diferencial conforme o sentido das fibras. A retração axial é quase desprezível e a tangencial é dupla da radial. A volumétrica é praticamente a soma das três.

Na utilização do material, deve-se empregar madeira com fracos teores de umidade, submetida previamente a secagem e mantida neste estado pela aeração e supressão de toda fonte de umidade.

Além da secagem, podem-se ainda atenuar os efeitos da retratabilidade pelo desdobro conveniente, tão próximo quanto possível do desdobro radial, e pela impermeabilização superficial, pintura ou envernizamento.

Madeiras de grande contração empregadas em esquadrias ou quaisquer outros serviços empenam facilmente e às vezes fendem, é necessário escolher,

portanto, para as aplicações onde possa ser muito prejudicial a contração, não só madeira já seca ao ar como também que tenham um baixo coeficiente de retratibilidade.

É comum empregarem-se em assoalhos, tacos de diversas madeiras, com o fim ornamental; é prudente evitar contudo, a utilização de madeiras de coeficientes de retratibilidade muito diferentes, pois ao contrário, em virtude da diferença de contração os tacos se levantam.

O objetivo do emprego da madeira compensada é atenuar ou eliminar os efeitos da contração. O meio empregado é compensar as contrações, que se exercem predominantemente no sentido tangencial colocando-se várias chapas ou lâminas de reduzida espessura, de tal modo que as direções das tábuas se alternem em ângulo reto.

C - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

Na resistência a compressão, também influenciada pelos fatores higroscópicos (umidade) e anisotrópicos, deve-se atentar especialmente para a queda que sofre com o aumento do teor de umidade. Isto torna-se importante quando no estudo dos pilares de pontes e outras partes submersas das estruturas de madeiras. Assim para a madeira saturada ou seja com mais de 30% de umidade a resistência a compressão é 55% da resistência a compressão da madeira seca ao ar (15% de umidade).

A direção da solicitação em relação as fibras, possui também influencia considerável sobre o valor da resistência a considerar. De um modo geral:

- σ_n (resistência compressão normal às fibras ou resistência a compressão transversal) = 30% σ_c (resistência compressão paralela às fibras ou resistência a compressão axial) e,
- σ_Φ (resistência compressão inclinada em relação às fibras) = $\sigma_n \times \sigma_c / \sigma_n^{\cos^2 \Phi} + \sigma_c^{\sin^2 \Phi}$

Os nós e outros defeitos (rachas, brocas, etc) diminuindo a homogeneidade contribuem, por suas dimensões e posições relativas para diminuir a resistência a compressão.

D - RESISTÊNCIA A TRAÇÃO

A madeira apresenta uma alta capacidade de resistência à tração paralelamente às fibras. A relação entre a resistência à tração e o peso específico mostra que a madeira trabalha à tração melhor que muitos metais.

Torna-se no entanto, difícil o aproveitamento total desta resistência em face de duas causas principais:

- Os nós e outros defeitos que introduzem descontinuidade nas fibras.

- As dificuldades para a realização de boas ligações nas peças tracionadas. A resistência a tração sofre grande influência do ângulo em que é considerado o esforço em relação a direção das fibras. Assim, para um ângulo de 10° a resistência cai a 70%, para 20° sofre a queda para 35% e para o ângulo de 90° (tração normal às fibras) a resistência é apenas 7% da resistência a tração paralela às fibras.

E - OUTRAS PROPRIEDADES: **Flexão Estática; Flexão Dinâmica** (Resiliência ou capacidade de absorver impactos); **Cisalhamento** (Deslizamento de um plano sobre outro, podendo ocorrer em peças de madeira paralelamente às fibras, obliquamente e normalmente em relação às mesmas); **Condutibilidade Térmica** (A madeira é um mau condutor térmico. A condutibilidade varia segundo a essência, o grau de umidade e também segundo a direção de transmissão do calor) e **Condutibilidade Elétrica** (Seca, a madeira é praticamente isolante, mas a sua resistividade decresce rapidamente com o grau de umidade).

(*) - MASSA ESPECÍFICA:

No estudo dos materiais de construção, dá-se a denominação de massa específica à relação entre o peso do corpo e seu volume.

Considerando-se que o volume total ou aparente da madeira incluem o volume de cheios (V_{ch}) e o volume de vazios (V_v), ou seja: $V_t = V_{ch} + V_v$, devemos considerar:

1. **Massa Específica aparente:** $d = P / V_t$

2. **Massa Específica real:** $D = P / V_{ch}$ (entre 1,52 a 1,62g/cm³)

A massa específica aparente varia para uma mesma madeira, conforme o seu teor de umidade, crescendo quando cresce a umidade. Por isso, e para fins de comparação, convencionou-se determinar, sempre, a massa específica para a umidade normal de 15%.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

- Notas de Aula (Materiais de Construção) do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras - 1968;
- Notas de Aula (Madeira - Prof^a Alcina Koenow Pinheiro) do Curso de Especialização em Materiais para Engenharia Civil e Arquitetura da UFRJ - 1987;
- Manual: Madeira: Uso Sustentável na Construção Civil / IPT : SVMA : Sinduscon-SP, 2003;
- Livro 1: Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras / Roberto de Souza ...et...al.: Pini;
- Livro 2: Materiais de Construção / Eládio G. R. Petrucci: Editora Globo;
- Livro 3: Materiais de Construção / L.A.Falcão Bauer: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.;
- Site da Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira - ABPM (www.abpm.com.br);
- Site da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente - ABIMCI (www.abimci.com.br);
- Site da REMADE (www.remade.com.br);